

DRIVERA

AI-Powered Driver Readiness & Road Safety Platform

Tagline:

“Drive Smarter. Arrive Safer.”

Versi Indonesia:

“Berkendara Cerdas, Selamat Sampai Tujuan.”

Gambaran Umum

DRIVERA merupakan platform keselamatan berkendara berbasis Artificial Intelligence, Computer Vision, Data Analytics, dan Geographic Information System (GIS). DRIVERA dirancang sebagai AI Safety Agent yang mampu memahami kondisi pengemudi dan lingkungan perjalanan secara real-time, kemudian memberikan peringatan, informasi, edukasi, serta rekomendasi keselamatan yang sesuai dengan kondisi pengguna.

DRIVERA tidak hanya berfungsi untuk mendeteksi risiko, tetapi juga membantu pengemudi dalam mengambil keputusan yang lebih aman selama perjalanan melalui interaksi berbasis suara.

Fitur Utama DRIVERA

1. Safety Onboarding

Sebelum menggunakan aplikasi, pengguna mendapatkan edukasi dasar mengenai keselamatan berkendara. Edukasi ini bertujuan membangun kesadaran pengguna sebelum memulai perjalanan.

Materi dapat mencakup:

kesiapan fisik dan mental sebelum berkendara;

pentingnya fokus selama perjalanan;

penggunaan perlengkapan keselamatan;

pemahaman rambu dan marka jalan;

aturan dasar lalu lintas;

tindakan ketika menghadapi kondisi darurat.

Setelah edukasi, pengguna dapat melakukan Pre-Drive Safety Check sebelum memulai perjalanan.

2. Pre-Drive Safety Check

DRIVERA melakukan pemeriksaan awal untuk memberikan gambaran mengenai kesiapan pengguna dan kondisi perjalanan.

Aspek yang dapat diperiksa meliputi:

kondisi dan kesiapan pengemudi;

tingkat fokus;

indikasi kelelahan;

tingkat risiko rute;

kondisi lingkungan yang relevan;

rekomendasi keselamatan sebelum perjalanan.

Hasil pemeriksaan dapat ditampilkan dalam bentuk status seperti Ready, Caution, atau High Risk.

3. AI Driver Monitoring

DRIVERA menggunakan Computer Vision untuk menganalisis indikator visual yang berkaitan dengan kondisi pengemudi selama perjalanan.

Indikator yang dapat dianalisis antara lain:

mata tertutup dalam durasi tertentu;

pola kedipan;

indikasi menguap;

orientasi kepala;

indikasi kehilangan fokus.

Fitur ini berfokus pada kondisi kesiapan berkendara dan tidak ditujukan untuk mengenali identitas pengemudi.

4. Driver Readiness Assessment

Data dari Driver Monitoring digunakan untuk memberikan penilaian terhadap kesiapan pengemudi.

Contohnya:

Ready: kondisi pengemudi terpantau baik;

Caution: terdapat indikator yang perlu diperhatikan;

High Risk: terdapat indikasi yang dapat meningkatkan risiko berkendara.

Jika risiko meningkat, sistem dapat memberikan rekomendasi seperti mengurangi aktivitas berkendara atau mencari tempat aman untuk beristirahat.

5. Traffic Risk Map

DRIVERA menyediakan peta yang menunjukkan tingkat risiko pada lokasi tertentu berdasarkan data lalu lintas yang tersedia.

Informasi yang dapat ditampilkan meliputi:

lokasi rawan kecelakaan;

lokasi dengan riwayat pelanggaran;

tingkat risiko suatu wilayah;

waktu tertentu ketika risiko meningkat;

informasi karakteristik jalan apabila tersedia.

Peta dapat menggunakan klasifikasi tingkat risiko seperti rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

6. Smart Road Warning

DRIVERA dapat memberikan peringatan ketika pengguna mendekati atau memasuki area yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Contohnya:

> “Anda sedang memasuki area dengan tingkat risiko tinggi. Tingkatkan kewaspadaan dan sesuaikan kecepatan.”

Peringatan dapat diberikan secara real-time sehingga pengguna memperoleh informasi sebelum menghadapi kondisi yang berpotensi berbahaya.

7. Dynamic Risk Score

DRIVERA menggabungkan beberapa sumber informasi untuk menghasilkan tingkat risiko dinamis.

Perhitungan dapat mempertimbangkan:

Driver Risk;

Road Risk;

kondisi perjalanan;

lokasi pengguna;

kondisi lingkungan yang tersedia;

pola risiko yang terdeteksi.

Hasilnya ditampilkan sebagai Dynamic Risk Score yang dapat berubah sesuai kondisi perjalanan.

8. Context-Aware AI

Salah satu fitur utama DRIVERA adalah kemampuan AI untuk memberikan informasi berdasarkan konteks lingkungan pengguna.

AI tidak hanya menunggu pengguna bertanya, tetapi dapat memberikan informasi penting ketika kondisi tertentu terdeteksi.

Contohnya:

ketika memasuki area rawan kecelakaan, AI memberikan peringatan;

ketika mendekati kawasan sekolah, AI mengingatkan pengguna untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pejalan kaki;

ketika kondisi lingkungan menunjukkan risiko tertentu, AI memberikan safety tips yang relevan;

ketika pengemudi menunjukkan indikasi kelelahan, AI memberikan rekomendasi untuk beristirahat.

Dengan demikian, informasi yang diberikan tidak bersifat umum, tetapi menyesuaikan kondisi perjalanan.

9. DRIVERA AI Agent

DRIVERA memiliki AI Agent yang berfungsi sebagai asisten keselamatan berkendara. AI Agent dapat membantu pengguna mendapatkan informasi, menjawab pertanyaan, memberikan edukasi, serta mengakses fungsi tertentu dalam aplikasi.

Pengguna dapat memberikan perintah atau pertanyaan secara langsung melalui suara.

Contohnya:

> “DRIVERA, apakah jalan di depan saya rawan?”

> “Berikan tips berkendara saat hujan.”

> “Apa yang harus dilakukan ketika mengantuk?”

> “Buka peta risiko.”

> “Apakah ada tempat aman untuk berhenti?”

Dengan konsep ini, DRIVERA dapat berperan sebagai asisten keselamatan pribadi selama perjalanan.

10. Voice-Based Interaction

Pengguna tidak harus mengetik untuk berinteraksi dengan aplikasi. Pengguna cukup mengeluarkan suara untuk memberikan input kepada AI Agent.

Alurnya:

Pengguna berbicara → AI memahami perintah → sistem memproses informasi → AI memberikan respons.

Respons dapat diberikan dalam bentuk:

suara;

teks;

peringatan visual;

rekomendasi tindakan.

Fitur ini juga dirancang untuk mengurangi kebutuhan pengguna berinteraksi langsung dengan layar ketika sedang berkendara.

11. Real-Time Safety Assistance

Seluruh sistem dirancang agar dapat memberikan bantuan secara real-time selama perjalanan.

DRIVERA dapat menggabungkan:

kondisi pengemudi;

lokasi pengguna;

tingkat risiko jalan;

informasi lingkungan;

input suara pengguna;

hasil analisis AI.

Kemudian sistem menentukan informasi atau tindakan yang paling relevan untuk diberikan kepada pengguna.

12. Personalized Safety Education

Edukasi tidak hanya diberikan pada saat pertama kali menggunakan aplikasi. DRIVERA dapat memberikan edukasi sesuai dengan risiko yang terdeteksi.

Contohnya:

pengemudi menunjukkan indikasi kelelahan → diberikan edukasi mengenai bahaya microsleep;

pengguna memasuki area rawan → diberikan edukasi mengenai cara meningkatkan kewaspadaan;

pengguna berada di kawasan sekolah → diberikan edukasi mengenai keselamatan terhadap pejalan kaki;

pengguna berkendara dalam kondisi hujan → diberikan edukasi mengenai jarak aman dan visibilitas.

Dengan demikian, edukasi menjadi lebih personal, kontekstual, dan relevan.

13. Safety Intervention

Apabila sistem mendeteksi peningkatan risiko, DRIVERA dapat memberikan rekomendasi tindakan preventif.

Contohnya:

mengurangi kecepatan;

meningkatkan kewaspadaan;

menjaga jarak aman;

mencari tempat aman untuk berhenti;

beristirahat ketika terdapat indikasi kelelahan;

menghindari melanjutkan perjalanan ketika kondisi pengemudi tidak memungkinkan.

Konsep Integrasi DRIVERA

Dengan integrasi tersebut, DRIVERA tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi pendeteksi kantuk atau peta lokasi rawan, tetapi menjadi platform AI keselamatan berkendara yang mampu memahami kondisi pengemudi dan lingkungan, berkomunikasi melalui suara, serta memberikan bantuan dan pengetahuan secara real-time.

Nilai Utama DRIVERA

DRIVERA mengubah konsep keselamatan dari:

“Mendeteksi risiko dan memberikan peringatan.”

menjadi:

“Mendeteksi risiko, memahami konteks, memberikan bantuan, mengedukasi, dan membantu pengemudi mengambil keputusan yang lebih aman.”

Kalimat novelty yang dapat digunakan dalam LKTI

> DRIVERA menawarkan integrasi Computer Vision, GIS-based Traffic Risk Mapping, Data Analytics, dan Voice-Based AI Agent dalam satu platform keselamatan berkendara yang mampu melakukan penilaian risiko secara real-time serta memberikan peringatan, intervensi, edukasi, dan informasi keselamatan yang adaptif berdasarkan kondisi pengemudi dan lingkungan perjalanan.